



### **Facultad de Ingeniería**

Modalidad Virtual

### **Nombre de estudiantes**

Helen Kimberly Orjuela Moreno

Linda Johanna Ortiz Tovar

Elbert Leonardo Quiroga Ballén

### **Nombre de la actividad**

Dashboard de rendimiento y  
recomendaciones

### **Unidad #2**

### **Docente**

Jeferson Urrego Guerrero

### **Fecha**

27/09/2025



## **Comentario analítico – Dashboard de rendimiento y observabilidad**

Proyecto: Kollecta – Plataforma Digital de Cobros y Recaudos

La prueba de carga de Kollecta evaluó el endpoint de verificación de firmas mediante k6, con un escenario que llegó hasta 100 usuarios virtuales. El objetivo interno definido en la Actividad 3 fue mantener el percentil 95 (P95) por debajo de 500 ms y una tasa de errores HTTP inferior al 1 %. A partir de los resultados de la ejecución se procesaron 11.815 peticiones, con un throughput de 39,24 req/s, una latencia P50 de 198,92 ms, P90 de 241,51 ms y P95 de 249,44 ms. La tasa de fallos HTTP fue 0,00 %. Además, 11 peticiones superaron los 500 ms, equivalentes aproximadamente al 0,093 % de las solicitudes. El primer KPI crítico es el P95 de latencia. Este indicador permite observar el comportamiento de la mayoría de las solicitudes sin quedar dominado por valores extremos. El resultado de 249,44 ms se encuentra por debajo del SLO de 500 ms, por lo que la prueba presenta un margen amplio frente al umbral establecido. El P50 de 198,92 ms también muestra que la experiencia típica estuvo cercana a 200 ms. Sin embargo, el máximo alcanzó 749,14 ms, lo que evidencia eventos aislados de mayor latencia. Por esta razón, además del P95, el dashboard conserva P50, P90 y máximo para identificar colas o picos que podrían perderse al observar solamente un valor central. El segundo KPI crítico es la tasa de errores HTTP. El valor registrado fue 0,00 %, inferior al límite interno de 1 %, y las 11.815 solicitudes fueron procesadas sin fallos HTTP. No obstante, este resultado debe analizarse junto con la observabilidad de la infraestructura. La Actividad 3 reporta que el componente Database presentó 28,0 % de transacciones

internas marcadas como error bajo carga, acompañado de advertencias en Auth y Storage. Esto indica que la ausencia de errores HTTP no elimina la necesidad de revisar la capa de persistencia. Asimismo, el uso de CPU se mantuvo por debajo de 0,2 vCPU y la memoria por debajo de 200 MB, por lo que los recursos del contenedor no aparecen como el principal factor limitante.

### **Recomendaciones priorizadas**

- 1. Alta prioridad / baja complejidad:** Auditar el pool de conexiones de PostgreSQL, las consultas lentas (slow queries) y posibles bloqueos durante la concurrencia. Esta acción atiende directamente el hallazgo interno de Database antes de incrementar la carga.
- 2. Alta prioridad / complejidad media:** Incorporar trazabilidad distribuida para correlacionar los picos de latencia con API Gateway, PostgREST, base de datos o red. Esto permitirá localizar la causa de las 11 solicitudes que superaron 500 ms.
- 3. Prioridad media / complejidad media:** Evaluar una capa de caché para consultas repetitivas o datos de baja volatilidad. El objetivo es absorber parte de la demanda y permitir crecer por encima del throughput observado sin trasladar toda la presión a PostgreSQL.

En conjunto, los resultados muestran cumplimiento de los SLO definidos para latencia y errores HTTP durante el escenario probado, pero también revelan un punto de atención en la salud interna de la base de datos y algunos picos aislados de latencia. La prueba, de aproximadamente cinco minutos, no permite por sí sola demostrar una disponibilidad mensual de 99,9 %; ese indicador requiere medición continua.